

Nome do Projeto: Rei do Pop - Quiz

Versão: 1.0

Autores:

Esthefany Tayná de Araujo Silva

Matheus Vinicius Pantaleão da Silva

Data: 06/06/2026

Objetivo do sistema: Desenvolver uma aplicação web interativa que permita aos usuários testar seus conhecimentos sobre a carreira do Michael Jackson. O sistema conta com diferentes níveis de dificuldade, armazenamento de resultados e um painel administrativo para acompanhamento do desempenho dos participantes.

1. Visão Geral da Arquitetura

O projeto foi desenvolvido utilizando o framework Streamlit, que possibilita criar interfaces web de forma simples utilizando Python. Dessa forma, tanto a interface quanto as regras de funcionamento da aplicação ficam integradas em uma mesma estrutura. O funcionamento do sistema pode ser dividido em três partes principais

Interface do Usuário: A interface é responsável pela interação com o jogador. Por meio dela, o usuário pode realizar login, escolher a dificuldade do quiz, responder às perguntas e visualizar seus resultados.

Controle da Aplicação: As regras de funcionamento do sistema estão concentradas no arquivo quiz_controller.py. Esse componente é responsável pelo gerenciamento dos usuários, validação de informações, registro das partidas e comunicação com o banco de dados.

Banco de Dados: Os dados são armazenados em um banco SQLite, uma solução leve e adequada para aplicações locais. O acesso ao banco é realizado utilizando SQLAlchemy, que facilita a manipulação e organização das informações.

2. Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia
Interface e logica web	Streamlit
Manipulação de dados	Pandas
Visualização de dados	Altair
Banco de dados	SQLite3
ORM	SQLAlchemy
Segurança	Hashlib

3. Estrutura de pastas

Quiz_Mj_v3/

├── assets/

| ├── fundo_mj.jpg.jpeg

| ├── Mj_speed.gif, Mj_zumbi.gif, etc.

| └── hee-hee_tMj1yC.mp3, etc.

├── controllers/

| └── quiz_controller.py

├── data/

| └── perguntas.csv

├── database/

| ├── conexao.py

| └── models.py

├── app.py

├── banco.db

└── requeriments.txt

4. Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais

RF01 Permitir o cadastro de novos jogadores.

RF02 Realizar autenticação de usuários por login.

RF03 Identificar acessos administrativos por palavras-chave específicas.

RF04 Permitir a escolha do nível de dificuldade.

RF05 Selecionar aleatoriamente cinco perguntas para cada partida.

RF06 Possibilitar a navegação entre as perguntas antes da finalização.

RF07 Registrar o tempo gasto pelo jogador durante o quiz.

RF08 Exibir estatísticas gerais no painel administrativo.

RF09 Apresentar gráficos com informações sobre os erros mais frequentes.

RF10 Permitir a exportação dos dados em formato CSV.

Requisitos Não Funcionais

RNF01 As senhas devem ser armazenadas de forma segura utilizando SHA-256.

RNF02 O sistema deve oferecer opção para ativar ou desativar os sons.

RNF03 O banco de dados deve operar de forma estável mesmo com múltiplos acessos.

RNF04 As informações exibidas devem ser atualizadas imediatamente após alterações realizadas pelo usuário.

5. Banco de dados

Tabela: jogadores

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER	Identificador único do jogador (Chave Primária)
nome	VARCHAR	Nome de usuário para login (Único)
senha	VARCHAR	Senha do usuário criptografada em hash
pontuacao_total	INTEGER	Soma total de pontos obtidos no jogo
partidas_jogadas	INTEGER	Quantidade total de quizzes finalizados
tempo_total_segundos	INTEGER	Tempo total acumulado jogando (critério de desempate)

Tabela: estatisticas_perguntas

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER	Identificador único do registro (Chave Primária)
pergunta_texto	VARCHAR	Texto exato da pergunta do quiz (Único)
vezes_errada	INTEGER	Contador de quantas vezes os jogadores erraram esta pergunta

6. Regras de negócio

RN01 Utilizadores de sistema “admin” não precisam de senha para aceder ao dashboard administrativo, mas não jogam.

RN02 Nomes de utilizador não podem ser duplicados durante o registo.

RN03 As palavras-passe são guardadas utilizando encriptação irreversível

RN04 O peso das perguntas afeta a pontuação final de forma diferente: Fácil (x1), Médio (x2), Difícil (x3).

RN05 Em caso de empate na Tabela de Ranking, o jogador que respondeu em menos tempo total fica em posição superior.

7. Regras de negócio

1. Ter python3 instalado

2. Instalar as dependências necessárias através do terminal

BASH

```
pip install -r requirements.txt
```

ou

Pip install streamlit pandas altair sqlalchemy

3. Navegar ate a pasta raiz do projeto

4. Executar a aplicação

BASH

Streamlit run app.py

8. Melhorias futuras

Adicionar a biblioteca bcrypt no lugar do hashlib para gerar salts automáticos, aumentando a segurança das palavras-passe.

Adicionar persistência de dados de sessão na Cloud (ex: PostgreSQL remoto em vez de SQLite local) para permitir deploy no Streamlit Cloud sem perda de dados após o reinício da máquina.

Criação de área para o administrador conseguir adicionar/remover/editar perguntas (perguntas.csv) diretamente na interface gráfica.